

# Infeções

Herpes e zoster, tuberculose, norovírus e rotavírus (FUT2), CCR5- $\Delta$ 32, HPV e verrugas, sépsis, hepatites B e C e defesas inatas

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

# Índice

| Secção                                   | Página |
|------------------------------------------|--------|
| 1. Resumo                                | 3      |
| 2. Como ler este relatório               | 4      |
| 3. Scores poligénicos                    | 5      |
| 4. Variantes-chave por tema              | 6      |
| 5. Carga de loci GWAS                    | 8      |
| 6. Favorável                             | 9      |
| 7. Desfavorável                          | 10     |
| 8. Mecanismos de envelhecimento          | 11     |
| 9. Sugestões práticas                    | 12     |
| 10. Limitações                           | 13     |
| 11. Métodos e fontes                     | 14     |
| 12. Anexo: todas as variantes analisadas | 15     |

## 1. Resumo

---

**Favorável.** As variantes de maior efeito sobre vírus específicos estão do lado bom. O **IFNL4 (IL28B)** é **C/C** no rs12979860 e **T/T** no rs8099917, o genótipo com mais eliminação espontânea da hepatite C. O **HLA-DPB1 (A/A)** e o **HLA-DQ (G/G)** estão do lado da eliminação do vírus da hepatite B. O **OAS1** tem 1 alelo G (forma antiviral prenilada) e a **COVID-19 grave** fica no percentil **4,7**. Não há **HLA-B\*57:01** (rs2395029 T/T), por isso não há risco de hipersensibilidade ao abacavir. TLR4 D299G, TLR2 R753Q e MBL2 G54D estão ausentes. As cargas de loci do VIH (33,6), das verrugas e HPV (29,3), da sépsis (36,5) e da pneumonia e gripe (36,2) estão abaixo da mediana.

**Desfavorável.** A carga de loci da **tuberculose** fica no **94,0**, com o alelo de risco do **ASAP1** em dose dupla (A/A). A carga de loci da **hepatite B** fica no 88,2, apesar dos dois grandes loci HLA favoráveis. O **herpes zóster** fica no percentil 74,9 e a **infecção urinária** no **93,8** (já no §103). Sérgio F é **secretor** (FUT2 G/A), por isso é suscetível ao norovírus GII.4 e ao rotavírus, como a maioria das pessoas. Não tem a **CCR5-Δ32 (+/+)**, por isso não tem a proteção natural contra o VIH R5.

**O que significa.** A defesa antiviral clássica (interferões lambda, OAS1, HLA das hepatites) é boa. O risco está nos sinais poligénicos da tuberculose e do herpes zóster, que só pesam com exposição ou com imunossupressão. As medidas que mais rendem são as **vacinas** (zona, hepatite B confirmada por anti-HBs, gripe, COVID-19 e pneumocócica, §103) e um **teste de tuberculose latente antes de qualquer imunossupressor**. Este relatório complementa o §103, que tratou o pneumococo e as infeções bacterianas.

## 2. Como ler este relatório

---

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2  $\geq$  0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 14 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 12 do chip, 1 imputados e 1 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 6 scores do PGS Catalog calculados localmente com 4.412.143 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil  $\geq$  80: MAIS PROVÁVEL/ALTO;  $\leq$  20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com  $p \leq 5 \times 10^{-8}$  no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 250 loci, 168 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

### 3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais risco. O herpes zóster, a infecção urinária e a COVID-19 grave mantêm os valores do §103. Os scores genómicos de verrugas, hepatite B e celulite são novos.

#### Herpes e verrugas

| Traço                           | Score (PGS Catalog)                              | Variantes usadas                             | Percentil | Resultado | Juízo  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Herpes zoster                   | PGS001131 (Tanigawa 2022, 82 variantes)          | 62 de 81 (cobertura ponderada 66%)           | 74,9      | TÍPICO    | típico |
| Verrugas virais (HPV, genómico) | PGS018443 (Chen 2025, PRS-CS, 984 mil variantes) | 950.708 de 983.817 (cobertura ponderada 96%) | 44,2      | TÍPICO    | típico |

#### Hepatitis

| Traço                       | Score (PGS Catalog)                              | Variantes usadas                             | Percentil | Resultado | Juízo  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Hepatite B viral (genómico) | PGS018427 (Chen 2025, PRS-CS, 984 mil variantes) | 950.654 de 983.762 (cobertura ponderada 96%) | 56,4      | TÍPICO    | típico |

#### Bactérias e sépsis

| Traço                        | Score (PGS Catalog)                                | Variantes usadas                             | Percentil | Resultado     | Juízo        |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Celulite e abscessos da pele | PGS002081 (Privé 2022, LDpred2, 641 mil variantes) | 628.084 de 640.921 (cobertura ponderada 97%) | 48,8      | TÍPICO        | típico       |
| Infeção urinária (genómico)  | PGS019461 (Chen 2025, PRS-CS, 984 mil variantes)   | 950.715 de 983.825 (cobertura ponderada 96%) | 93,8      | MAIS PROVÁVEL | desfavorável |

- **Infeção urinária (genómico):** Já no §103 (Pneumococo).

#### Vírus respiratórios

| Traço                     | Score (PGS Catalog)                                    | Variantes usadas                             | Percentil | Resultado      | Juízo     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| COVID-19 grave (genómico) | PGS004938 (Kovalenko 2024, LDpred2, 956 mil variantes) | 931.920 de 955.503 (cobertura ponderada 97%) | 4,7       | MENOS PROVÁVEL | favorável |

- **COVID-19 grave (genómico):** Já num relatório anterior.

## 4. Variantes-chave por tema

Variantes de efeito conhecido sobre vírus e micobactérias específicos. A CCR5-Δ32 (deleção) foi lida na imputação (DR2 = 1,00). O IFITM3 rs12252 não passou o limiar de qualidade da imputação, como no §44.

### Norovírus, rotavírus e grupos sanguíneos

Antígenos das mucosas e do sangue que os vírus entéricos usam como recetor.

| Gene | SNP      | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                                                                        | Evidência |
|------|----------|----------|----------|--------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FUT2 | rs601338 | W154X    | G/A      | chip   | A (1 cópia/s)            | típico    | W154X: 2 cópias do A = não secretor, resistente ao norovírus GII.4 e ao rotavírus P[8]; os secretores (pelo menos 1 G) são suscetíveis | Forte     |
| ABO  | rs505922 |          | T/T      | chip   | C (0 cópia/s)            | sem juízo | O alelo C marca os grupos A/B; T/T sugere grupo O (mais suscetível a alguns norovírus e a formas graves de cólera; menos trombose)     | Moderada  |

### VIH e CCR5

Correceptor do VIH e o alelo HLA que controla o vírus (e prevê a alergia ao abacavir).

| Gene               | SNP       | Variante               | Genótipo      | Origem            | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                                                                                 | Evidência |
|--------------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HCP5 (HLA-B*57:01) | rs2395029 | B*57:01                | T/T           | chip              | G (0 cópia/s)            | favorável | Marcador do HLA-B*57:01: controlo espontâneo do VIH e, sobretudo, hipersensibilidade ao abacavir                                                | Forte     |
| CCR5               | CCR5-Δ32  | Δ32 (deleção de 32 pb) | +/+ (sem Δ32) | imputado DR2=1,00 | Δ32 (0 cópia/s)          | sem juízo | 2 cópias da Δ32 bloqueiam a entrada do VIH R5; 1 cópia atrasa a progressão. A Δ32 associa-se a pior evolução em algumas infeções por flavivírus | Forte     |

### Hepatites B e C

Interferão lambda (IFNL4) e HLA de classe II: eliminação espontânea dos vírus das hepatites.

| Gene          | SNP        | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                                                                           | Evidência |
|---------------|------------|----------|----------|--------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IFNL4 (IL28B) | rs12979860 |          | C/C      | chip   | C (2 cópia/s)            | favorável | O alelo C (C/C) duplica a eliminação espontânea do vírus da hepatite C                                                                    | Forte     |
| IFNL4 (IL28B) | rs8099917  |          | T/T      | chip   | T (2 cópia/s)            | favorável | O alelo T associa-se a mais eliminação espontânea da hepatite C                                                                           | Forte     |
| HLA-DPB1      | rs9277535  |          | A/A      | chip   | G (0 cópia/s)            | favorável | Região HLA-DP: o alelo G associa-se à persistência da hepatite B crónica e o A à eliminação do vírus (efeito forte e replicado)           | Forte     |
| HLA-DQ        | rs7453920  |          | G/G      | chip   | A (0 cópia/s)            | favorável | Região HLA-DQ: persistência da hepatite B crónica [GWAS Catalog: Chronic hepatitis B infection, alelo A, OR 2,00, p=1E-60, PMID 25802187] | Moderada  |

### Imunidade inata (TLR, MBL, interferões)

Sensores de micróbios (TLR), lectina de ligação à manose e proteínas antivirais induzidas pelo interferão.

| Gene   | SNP        | Variante | Genótipo                     | Origem                                           | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                                     | Evidência |
|--------|------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TLR4   | rs4986790  | D299G    | A/A                          | chip                                             | G (0 cópia/s)            | favorável | D299G: TLR4 menos responsivo ao LPS; associações inconsistentes com sépsis por Gram-negativos       | Fraca     |
| TLR2   | rs5743708  | R753Q    | G/G                          | chip                                             | A (0 cópia/s)            | favorável | R753Q (raro): menos sinal do TLR2; tuberculose e infecções estafilocócicas                          | Fraca     |
| MBL2   | rs1800450  | G54D     | C/C                          | chip                                             | T (0 cópia/s)            | favorável | G54D (alelo B): lectina de ligação à manose baixa; mais infecções na infância e com imunossupressão | Moderada  |
| IFITM3 | rs12252    |          | SNP não encontrado nos dados | SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8) | C (— cópia/s)            | sem dados | O alelo C cria uma IFITM3 truncada; gripe mais grave (sobretudo em portadores C/C)                  | Fraca     |
| OAS1   | rs10774671 |          | G/A                          | chip                                             | G (1 cópia/s)            | favorável | O alelo G mantém a OAS1 prenilada, antiviral; COVID-19 menos grave                                  | Moderada  |

### Herpes, tuberculose, verrugas e sépsis (GWAS)

Locus de suscetibilidade replicado da tuberculose.

| Gene                | SNP       | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo        | Efeito do alelo                                                                                                     | Evidência |
|---------------------|-----------|----------|----------|--------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tuberculose (ASAP1) | rs4733781 |          | A/A      | chip   | A (2 cópia/s)            | desfavorável | ASAP1 das células dendríticas: migração e tuberculose [GWAS Catalog: Tuberculosis, alelo A, p=4E-12, PMID 25774636] | Moderada  |

## 5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ) por infecção. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco e a soma é comparada com a população de referência. Vários conjuntos têm poucos loci; leem-se como tendência.

| Traço (GWAS Catalog)           | Loci (com genótipo) | Alelos de efeito de Sérgio F | Variantes calibradas | Percentil | Juízo        |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Herpes (HSV, zoster, varicela) | 15 (8)              | 10 de 16                     | 8                    | 61,8      | típico       |
| Tuberculose                    | 32 (18)             | 20 de 36                     | 17                   | 94,0      | desfavorável |
| Hepatite B                     | 30 (26)             | 26 de 52                     | 26                   | 88,2      | desfavorável |
| Hepatite C                     | 24 (19)             | 14 de 38                     | 19                   | 71,4      | típico       |
| VIH (aquisição e carga viral)  | 49 (38)             | 28 de 76                     | 38                   | 33,6      | típico       |
| Verrugas e HPV                 | 12 (11)             | 11 de 22                     | 11                   | 29,3      | típico       |
| Sépsis                         | 45 (27)             | 8 de 54                      | 27                   | 36,5      | típico       |
| Pneumonia e gripe              | 43 (21)             | 17 de 42                     | 21                   | 36,2      | típico       |

## 6. Favorável

---

- **Hepatite C:** IFNL4 rs12979860 **C/C** e rs8099917 **T/T**, o genótipo com ~2× mais eliminação espontânea e melhor resposta ao tratamento. **Forte.**
- **Hepatite B:** HLA-DPB1 rs9277535 **A/A** e HLA-DQ rs7453920 **G/G**, do lado da eliminação do vírus e da boa resposta à vacina. **Forte** (efeito por locus), **moderada** no conjunto.
- **COVID-19 grave** no percentil **4,7**; **OAS1 rs10774671 G/A** (1 alelo da forma antiviral). **Moderada.**
- **HLA-B\*57:01 ausente** (rs2395029 T/T): sem risco de hipersensibilidade ao abacavir. **Forte.**
- **TLR4 D299G A/A, TLR2 R753Q G/G e MBL2 G54D C/C:** sensores e lectina normais (coerente com o §103). **Moderada.**
- **Cargas de loci abaixo da mediana:** VIH 33,6, verrugas e HPV 29,3, sépsis 36,5 (45 loci; substitui a leitura de 7 loci do §103, que dava 3,2), pneumonia e gripe 36,2. Verrugas (genómico) no 44,2 e celulite no 48,8, típicos. **Fraca.**

## 7. Desfavorável

---

- **Tuberculose:** carga de loci no **94,0**; **ASAP1 rs4733781 A/A** (2 alelos de risco; menor migração das células dendríticas). Só pesa com exposição. **Moderada.**
- **Hepatite B:** carga de loci no 88,2, apesar dos grandes loci HLA favoráveis; score genómico no 56,4 (típico). Na prática, a vacina anula este risco. **Fraca.**
- **Herpes zóster** no percentil 74,9; carga de loci de herpes no 61,8. **Fraca-moderada.**
- **Infeção urinária** no percentil **93,8** (já no §103; soma-se o efeito da dapagliflozina, que põe glicose na urina). **Moderada.**
- **Secretor (FUT2 rs601338 G/A)** e grupo provável **O** (ABO rs505922 T/T): suscetível ao norovírus GII.4 e ao rotavírus, e o grupo O associa-se a formas mais graves de alguns norovírus e da cólera. **Moderada.**
- **Sem CCR5-Δ32 (+/+):** sem a proteção natural contra o VIH R5, como a grande maioria das pessoas. **Forte** (genótipo), sem impacto prático sem exposição.

## 8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

| Mecanismo                        | Achado genético                                                                                                                  | Sentido     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Imunossenescência                | Defesa antiviral inata boa (IFNL4, OAS1, TLR, MBL); o zóster e a tuberculose reativam-se quando a imunidade celular envelhece    | Condicional |
| Perda de Células T Naive         | A vacinação mantém a memória contra o zóster e as hepatites, compensando a perda de células T naive                              | Condicional |
| Inflamação Crônica               | As infecções crônicas (hepatite B e C, herpesvírus) alimentam inflamação de baixo grau; boa genética de eliminação das hepatites | Favorável   |
| Inflamming                       | COVID-19 grave no percentil 4,7 e sépsis com carga de loci baixa: menor tendência para tempestades inflamatórias                 | Favorável   |
| Disbiose                         | Secretor (FUT2): microbiota com mais bifidobactérias, mas suscetível a norovírus e rotavírus                                     | Neutro      |
| Disfunção da Barreira Intestinal | Os vírus entéricos ligam-se aos antígenos ABO/FUT2 do epitélio intestinal                                                        | Neutro      |
| Ativação de Retrotransposões     | Os mesmos sensores antivirais (OAS1, interferões) controlam os retroelementos endógenos; OAS1 G/A intermédio                     | Neutro      |

## 9. Sugestões práticas

---

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Vacina recombinante contra a zona** (2 doses), recomendada a partir dos 50 anos, ou antes em quem tem imunossupressão. Com o zóster no percentil 75, faz sentido não adiar. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Hepatite B**: confirmar a vacinação com uma análise de anti-HBs. Se for < 10 mUI/mL e não houver registo de vacinação completa, vacinar (3 doses ou 2 doses da vacina com adjuvante). *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Teste de tuberculose latente (IGRA) antes de qualquer imunossupressor**: biológicos, corticoides prolongados ou inibidores do mTOR em dose imunossupressora. Também após contacto próximo com um caso de tuberculose ou viagens longas a zonas de alta incidência. Com a carga de loci no percentil 94 e ASAP1 A/A, é o ponto mais acionável. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Gripe anual, COVID-19 conforme as normas e vacinas pneumocócicas** (ver §103). *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Norovírus**: lavagem das mãos com água e sabão (o álcool-gel é pouco eficaz contra o norovírus) e cuidado com o marisco cru. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Infeção urinária**: hidratação abundante (já útil com a dapagliflozina) e atenção aos sintomas. No homem, uma infeção urinária deve ser sempre avaliada, porque pode indicar um problema da próstata. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Informativo**: o HLA-B\*57:01 negativo deve constar do registo clínico (o abacavir seria seguro). A ausência da CCR5-Δ32 não muda nada na prática. *Sugestão (não aplicada)*.

## 10. Limitações

---

- Vários conjuntos de loci (herpes, verrugas, tuberculose) têm poucos loci e vêm de estudos pequenos. Leem-se como tendência.
- Os grandes loci das hepatites B e da tuberculose foram descobertos sobretudo noutras populações; o tamanho do efeito pode ser diferente na população de referência.
- O IFITM3 rs12252 não passou a qualidade da imputação. O genótipo HLA completo (classes I e II) não é lido diretamente; usam-se marcadores.
- O risco de infeção depende sobretudo da exposição, da vacinação e do estado imunitário, e muito pouco dos genes.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

## 11. Métodos e fontes

---

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes, e a CCR5-Δ32, vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com  $DR2 \geq 0,8$ . Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). O sentido do HLA-DPB1 rs9277535 foi verificado na literatura original.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (6 scores: zóster, verrugas, hepatite B, celulite, infecção urinária e COVID-19 grave).  $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$ . O percentil é empírico na população de referência ( $n = 633$ ), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ), 8 conjuntos (250 loci), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Ge 2009 e Thomas 2009 (IFNL4), Kamatani 2009 (HLA-DP e hepatite B), Fellay 2007 (HLA-B\*57:01), Samson 1996 (CCR5-Δ32), Zhou 2021 (OAS1), Curtis 2015 (ASAP1), Lindesmith 2003 (FUT2 e norovírus), GWAS Catalog e ClinVar.

## 12. Anexo: todas as variantes analisadas

| Tema                                          | Gene                | SNP        | Genótipo                     | Origem                                           | Alelo de efeito | Cópias | Cadeia   | Leitura                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norovírus, rotavírus e grupos sanguíneos      | FUT2                | rs601338   | G/A                          | chip                                             | A               | 1      | cadeia + | secretor (1 cópia funcional chega): suscetível ao norovírus GII.4 e ao rotavírus, como a maioria                                                                          |
| Norovírus, rotavírus e grupos sanguíneos      | ABO                 | rs505922   | T/T                          | chip                                             | C               | 0      | cadeia + | 0 cópias do alelo de efeito                                                                                                                                               |
| VIH e CCR5                                    | HCP5 (HLA-B*57:01)  | rs2395029  | T/T                          | chip                                             | G               | 0      | cadeia + | sem o marcador B*57:01: abacavir sem esse risco                                                                                                                           |
| VIH e CCR5                                    | CCR5                | CCR5-Δ32   | +/+ (sem Δ32)                | imputado DR2=1,00                                | Δ32             | 0      | cadeia + | +/+: recetor CCR5 normal; sem a proteção da Δ32 contra o VIH R5, e também sem o risco acrescido de formas graves de Nilo Ocidental e gripe descrito nos homozigóticos Δ32 |
| Hepatites B e C                               | IFNL4 (IL28B)       | rs12979860 | C/C                          | chip                                             | C               | 2      | cadeia + | 2 cópias do alelo protetor                                                                                                                                                |
| Hepatites B e C                               | IFNL4 (IL28B)       | rs8099917  | T/T                          | chip                                             | T               | 2      | cadeia + | 2 cópias do alelo protetor                                                                                                                                                |
| Hepatites B e C                               | HLA-DPB1            | rs9277535  | A/A                          | chip                                             | G               | 0      | cadeia + | A/A: 2 cópias do alelo associado a mais eliminação do vírus e menos hepatite B crónica                                                                                    |
| Hepatites B e C                               | HLA-DQ              | rs7453920  | G/G                          | chip                                             | A               | 0      | cadeia + | sem o alelo de risco                                                                                                                                                      |
| Imunidade inata (TLR, MBL, interferões)       | TLR4                | rs4986790  | A/A                          | chip                                             | G               | 0      | cadeia + | sem o alelo de risco                                                                                                                                                      |
| Imunidade inata (TLR, MBL, interferões)       | TLR2                | rs5743708  | G/G                          | chip                                             | A               | 0      | cadeia + | sem o alelo de risco                                                                                                                                                      |
| Imunidade inata (TLR, MBL, interferões)       | MBL2                | rs1800450  | C/C                          | chip                                             | T               | 0      | cadeia + | sem o alelo de risco                                                                                                                                                      |
| Imunidade inata (TLR, MBL, interferões)       | IFITM3              | rs12252    | SNP não encontrado nos dados | SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8) | C               |        |          | SNP não encontrado nos dados                                                                                                                                              |
| Imunidade inata (TLR, MBL, interferões)       | OAS1                | rs10774671 | G/A                          | chip                                             | G               | 1      | cadeia + | 1 cópia do alelo protetor                                                                                                                                                 |
| Herpes, tuberculose, verrugas e sépsis (GWAS) | Tuberculose (ASAP1) | rs4733781  | A/A                          | chip                                             | A               | 2      | cadeia + | 2 cópias do alelo de risco                                                                                                                                                |